

דוגמה

קבע האם המישורים מקבילים?

$$\begin{aligned} I. \quad & 3x - 4y + 5z = 0 \\ II. \quad & -6x + 8y - 10z - 4 = 0 \end{aligned}$$

פתרון

משיקולים גאומטריים: מישורים מקבילים $\Leftrightarrow$ הנורמלים שלהם מקבילים. עבור I ברור שהנורמל הוא $(3, -4, 5)$. עבור II ברור שהנורמל הוא $(-6, 8, -10)$. הוקטורים תלויים לינארית $\Leftrightarrow$ המישורים מקבילים

המשך טורי טיילור

$$P_r(\vec{x}) = \sum_{i=0}^r \frac{1}{i!} d^i f_{p_0}(\vec{x} - p_0) \quad \text{תזכורת}$$

דוגמה 1

חשבו טור טיילור מסדר 3 עבור הפונקציה $f(x, y) = e^x \sin y$

פתרון

נשתמש בטורים ידועים. תזכורת של טורים ידועים:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

במקרה שלנו נכפיל את הטור של $\sin$ בטור של e ונקבל

$$e^x \cdot \sin y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot y^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

ההצגה הזו אינה של טור טיילור.

עבור סדר 3 נחפש מתי סכום החזקות של x הוא y 3.

$$e^x \sin y = \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}\right) \cdot \left(1 + y - \frac{y^3}{3!} - \dots\right)$$

נבחר רק דרגה קטנה מ3

$$1 \left(y - \frac{y^3}{3!}\right) + x \cdot y + \frac{x^2}{2!} \cdot y = \boxed{y - \frac{y^3}{6} + x \cdot y + \frac{x^2 y}{2} = P_3(x, y)}$$

(לא נוסיף $\frac{x \cdot y^3}{3}$ כי הדרגה היא 4 וביקשו עד דרגה 3)

דוגמה 2

חשבו טיילור מסדר 2 לפונקציה $f(x, y) = x^y$ סביב הנקודה $(1, 1)$.

פתרון

נפתח טור טיילור לפי הגדרה

$$f(1, 1) = 1$$

$$f'_x = y \cdot x^{y-1} \Rightarrow f'_x(1, 1) = 1$$

$$f'_y = x^y \ln x \Rightarrow f'_y(1, 1) = 0$$

$$f''_{xx} = y \cdot (y-1) \cdot x^{y-2} \Rightarrow f''_{xx}(1, 1) = 0$$

$$f''_{yy} = x^y \ln^2 x \Rightarrow f''_{yy}(1, 1) = 0$$

$$f''_{yx} = yx^{y-1} \ln x + \frac{x^y}{x} \Rightarrow f''_{yx}(1, 1) = 1$$

$$f''_{xy} = x^{y-1} + yx^{y-1} \cdot \ln x \Rightarrow f''_{xy}(1, 1) = 1$$

(תזכורת: ראינו שיעור שעבר שאם $f \in C^n$ אז סדר הגזירה החלקית לא משנה עד סדר n)
נציב בנוסחת טיילור

$$P_2 = f(1, 1) + f'_x(1, 1)(x-1) + f'_y(1, 1)(y-1) + \frac{1}{2!} \left[f''_{xx}(1, 1)(x-1)^2 + 2f''_{xy}(1, 1)(x-1)(y-1) + f''_{yy}(1, 1)(y-1)^2 \right]$$

$$\boxed{P_2(x, y) = 1 + (x-1) + (x-1)(y-1)}$$

זו התשובה ואסור לפתוח סוגריים - זהו הפיתוח של טור טיילור.

משפט(תנאי מספיק למינימום מקומי)

תהי f פונקציה ממשית ממח' C^2 בסביבה של נקודה קריטית x^0 , ונניח ש $H = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \right)$ מוגדרת חיובית בנק. x^0 . [דהיינו: כל המינורים M_i ($i = 1, \dots, k$) של $H(x^0)$ חיוביים. אזי: הנק. x^0 היא נקודת מינימום מקומית של f .

הוכחה

נרשום את נוסחת טיילור עבור f בנק. x^0 (אפשרי כי f היא ממח' C^2) עם $n = 1$.

$$f(x^0 + h) = f(x^0) + (h \cdot \nabla) f|_{x^0} + \frac{1}{2!} (h \cdot \nabla)^2 f|_{x^0 + \theta h}$$

עבור h , $0 < \theta < 1$ מתאימים. ולכן:

$$f(x^0 + h) - f(x^0) = \frac{1}{2} (h \cdot \nabla)^2 f(x^0 + \theta h)$$

$$h \nabla = \sum_{i=1}^k h_i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

$$(h \nabla)^2 = \left(\sum_{i=1}^k h_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right) \left(\sum_{j=1}^k h_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right) = \sum_{i,j=1}^k h_i h_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}$$

$$(h \nabla)^2 f|_x = \sum_{i,j=1}^k h_i h_j \cdot \underbrace{\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}}_{H_{ij}(x)}|_x = h H|_x h^t$$

H_{ij} פונקציה רציפה בסביבה של x^0 (כי f ממח' C^2 בסביבה של x^0).

דוגמה 3

פתחו את הטור טיילור של הפונקציה $f(x, y) = \frac{x}{y}$ סביב הנק. $(1, 1)$.

פתרון

נכתוב את f באופן הבא:

$$f(x, y) = \frac{x-1+1}{y-1+1} = \frac{x-1}{1+(y-1)} + \frac{1}{1+(y-1)} = (x-1) \cdot \frac{1}{1+(y-1)} + \frac{1}{1+(y-1)}$$

תזכורת טור הנדסי: $\frac{1}{1-q} = \sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1}$

ובמקרה הכללי: $\sum_{i=1}^n q^{i-1} = \frac{1-q^n}{1-q}$

נסמן $\frac{1}{1+(y-1)} = \frac{1}{1-(-(y-1))} = \sum_{n=0}^{\infty} (-(y-1))^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (y-1)^n$ ונחזור למשוואה

$$f(x, y) = (x-1) \cdot \frac{1}{1+(y-1)} + \frac{1}{1+(y-1)} = (x-1) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (y-1)^n + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (y-1)^n$$

$$f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (y-1)^n ((x-1) + 1)$$

אנחנו בעצם רוצים הצגה של $(x-a)$ ו $(y-b)$ עבור הנק. (a, b)

דוגמה 4

מצא טור טיילור סביב הנק. $(0, 0)$ כאשר $f(x, y) = \frac{x}{1+y^2}$

פתרון

נכתוב $f(x, y) = x \cdot \frac{1}{1+y^2} = (x-0) \cdot \frac{1}{1+y^2}$. נמצא טור מתאים לביטוי $\frac{1}{1+y^2}$. נעזר בתכונות טור הנדסי $\frac{1}{1-(-y^2)}$. ברור שהטור מתכנס עבור $|-y^2| < 1$ ו $(0, 0)$ האי הסביבה שלנו אז זה בסדר.

$$\frac{1}{1-(-y^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-y^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot y^{2n}$$

ולכן

$$f(x, y) = x \cdot \frac{1}{1+y^2} = x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n y^{2n} \quad (*)$$

תזכורת: במקרה זה ניתן להגדיר בקלות טור טיילור מהצורה $(x-0) \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (y-0)^k$ עבור $k = 2n$. $k = 2n$ יקבל את הטור עצמו, $k \neq 2n$ יקבל 0.

דוגמה 5

מצאו טור טיילור מסדר 8 לפונקציה $f(x, y) = \frac{1}{1 - x^2y}$ סביב $(0, 0)$ ומצאו בעזרתו את $\frac{\partial^6 f}{\partial x^4 \partial y^2}$

פתרון

טור הנדסי: $|x^2y| < 1$ והרי צריך סביב הנק. $(0, 0)$.

$$\frac{1}{1 - x^2y} = \sum_{n=0}^{\infty} (x^2y)^n$$

$$P_8(x, y) = 1 + x^2y + x^4y^2$$

לא לקחנו יותר כי הבא הוא x^8y^4 וזה 12 וצריך עד סדר 8. מיחידות טור טיילור נובע כי

$$\frac{1}{6!} \cdot \frac{6!}{4! \cdot 2!} \cdot \frac{\partial^6 f}{\partial x^4 \partial y^2}$$

ונקבל

$$\frac{1}{4!2!} \cdot \frac{\partial^6 f}{\partial x^4 \partial y^2} = 1$$

מכיוון שהמקדם של x^4y^2 הוא 1. ולכן $4! \cdot 2! = 48$ $\frac{\partial^6 f}{\partial x^4 \partial y^2}$

נק. מינימום ומקסימום

דוגמה 1

מצא את כל נקודות הקיצון המקומיות עבור $f(x, y) = 3x^2 - 2xy + y^2 - 8y$

פתרון

נמצא נגזרות חלקיות

$$f'_x(x, y) = 6x - 2y$$

$$f'_y(x, y) = -2x + 2y - 8$$

ברור שקיימת נקודה חשודה כנק. קיצון אם $f'_x = 0 \wedge f'_y = 0$

$$\begin{cases} 6x - 2y = 0 \\ -2x + 2y - 8 = 0 \end{cases}$$

$$4x - 8 = 0 \Rightarrow 4x = 8 \Rightarrow \boxed{x = 2}$$

$$6 \cdot 2 - 2y = 0 \Rightarrow \boxed{y = 6}$$

הנק. קיצון זהו $(2, 6)$, אם היא אכן קיצון היא רק מקומית כי זה פולינום ששואף לאינסוף. כאשר נציב $f(2, 6) = 3 \cdot 4 - 24 + 26 - 48 = -24$ זו נק. מינימום כי שואפים ל $-\infty$

משפט

אם ל f קיצון מקומי ב (x_0, y_0) והנגזרות החלקיות מסדר ראשון של f קיימות אזי $f'_x(x_0, y_0) = 0 \wedge f'_y(x_0, y_0) = 0$